HÖHERE TECHNISCHE BUNDESLEHR- UND
VERSUCHSANSTALT SALZBURG
Elektronik und technische Informatik

DIPLOMARBEIT

CorsaNuova

Ausgeführt im Schuljahr 2025/26 von:

Melanie Koch 5AHEL
Moritz Prodinger 5AHEL
Magdalena Reitsamer 5AHEL

Betreuer:

Prof. Dipl.-Ing. Reinhard Lindner

Abgabevermerk:

Datum: 27.03.2026

übernommen von:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Alle wörtlich oder sinngemäß übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht.

Salzburg, am _____

Verfasserinnen / Verfasser:

_____

Melanie Koch

_____

Moritz Prodinger

_____

Magdalena Reitsamer

Vorwort

Modellautorennbahnen sind sind ein beliebtes Hobby in allen Altersklassen.

Danksagung

Geschwafel zum Danke sagen

Abstract (Deutsch)

Diese Diplomarbeit behandelt die Entwicklung einer modularen Rennbahn mit funkferngesteuerten Autos. Ziel des Projekts ist die Realisierung eines integrierten Systems zur Steuerung, Zeitmessung und Energieverwaltung von Rennfahrzeugen.

Im Mittelpunkt steht ein zentrales Hauptmodul, das die gesamte Rennlogik koordiniert. Es übernimmt die präzise Zeitmessung, stellt das User Interface zur Verfügung und steuert die Ladestationen für die Fahrzeuge. Dadurch werden Rennablauf, Auswertung und Energieversorgung in einem System gebündelt.

Die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und dem Hauptmodul erfolgt über Bluetooth Low Energy (BLE). Diese drahtlose Verbindung ermöglicht eine zuverlässige und energieeffiziente Datenübertragung während des Rennbetriebs.

Die Rundenzeitmessung wird mithilfe von NFC realisiert. Beim Überfahren definierter Messpunkte werden die Fahrzeuge eindeutig identifiziert und die jeweilige Runde exakt erfasst. Dies erlaubt eine präzise und manipulationssichere Zeitnahme.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Entwicklung der Systemarchitektur, der Implementierung der drahtlosen Kommunikation, der zuverlässigen Zeitmessung sowie der Integration eines funktionalen Benutzerinterfaces und eines automatisierten Ladesystems.

Das Ergebnis ist eine skalierbare und erweiterbare Rennplattform, die moderne Funktechnologie, kontaktlose Identifikation und zentrale Steuerung in einem geschlossenen Gesamtsystem vereint.

Abstract (English)

klsfjlakösjföosdf

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung ... 4
1.1 Problemstellung ... 4
1.2 Zielsetzung ... 4
1.3 Produkteinsatz ... 4
1.4 Umsetzung ... 4
2 Organisation ... 5
2.1 Projektteam ... 5
2.2 Individuelle Aufgabenstellung ... 6
2.2.1 Melanie Koch ... 6
2.2.2 Moritz Prodinger ... 6
2.2.3 Magdalena Reitsamer ... 6
2.3 Projektplanung ... 6
2.3.1 Melanie Koch ... 6
2.3.2 Moritz Prodinger ... 6
2.3.3 Magdalena Reitsamer ... 6
3 Technische Beschreibungen ... 8
3.1 Buck-Converter ... 8
3.2 Bluetooth Low Energy (BLE) ... 8
3.3 Near Field Communication (NFC) ... 9
4 Bahn ... 10
4.1 Hardware ... 10
4.1.1 Blockschaltbild ... 10
4.1.2 Spannungsversorgung ... 10
4.1.3 Spannungsregler - Buck ... 10
4.1.4 Spannungsregler - LDO ... 10
4.1.5 ESP32 S3 ... 10
4.1.6 Ladeausgang ... 11
4.1.7 Leiterplatte ... 11
4.2 Software ... 12
4.3 3D ... 13
5 Fahrzeug ... 15

5.1 Hardware ... 15
5.1.1 Blockschaltbild ... 15
5.1.2 Spannungsversorgung ... 15
5.1.3 Motor ... 15
5.1.4 H-Brückenschaltung ... 16
5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585 ... 16
5.1.6 Antennendesign – BLE ... 16
5.1.7 Drehzahlsensor ... 17
5.1.8 NFC Antenne ... 18
5.1.8.1 Ersatzschaltung ... 18
5.1.8.2 EMV-Filter ... 19
5.1.8.3 Anpassungsnetzwerk ... 20
5.1.9 Leiterplatte ... 20
5.2 Software ... 20
5.2.1 BLE ... 20
5.3 Mechanik ... 21
5.3.1 Getriebe ... 21
5.3.2 Wellenaufhängung ... 21
5.3.3 Achsaufhängung ... 21
5.3.4 Schleifkontakte ... 21

6 Controller ... 22
6.1 Hardware ... 22
6.1.1 Spannungsversorgung ... 22
6.1.2 Laderegler ... 23
6.1.3 Mikrocontroller ... 25
6.1.4 ADC ... 25
6.1.5 Steuerung ... 26
6.1.6 Antenne ... 26

7 Ladestation ... 29

8 App ... 30
8.1 Software ... 30
8.1.1 App ... 30
8.1.2 Hauptmodul Display ... 31

8.1.3 TCP Protokoll 32
8.1.4 Controler Display 33

9 Abkürzungsverzeichnis 35

10 Abbildungsverzeichnis 36

11 Literaturverzeichnis 37

12 Anlagen 38

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

! Modellautorennbahnen sind ein beliebtes Hobby, jedoch sind die Produkte die den Markt dominieren oft nicht auf dem neusten stand der Technik. Das Projekt bringt das Klassische Prinzip mit moderner Hard- und Software auf den neusten Stand.

1.2 Zielsetzung

Musskriterien:

- eigenständig fahrfähige Autos
- zuverlässige Funkverbindung zwischen Fahrzeug und Steuereinheit

Wunschkriterien:

- Anzeige der Rundenzeiten innerhalb der App
- konfigureirbare Fahrzeugeinstellungen über die App

Abgrenzungskriterien

- keine autonome Fahrfunktion
- keine Outdoor-Nutzung vorgesehen

1.3 Produkteinsatz

Anwendungsbereiche:

- Freizeit- und Hoppyanwengungen

Zielgruppen:

- rennsportbegeisterte Kinder
- Jugendlich sowie Erwachsene mit technischem Interesse

1.4 Umsetzung

2 Organisation

2.1 Projektteam

Abbildung 1: Teamfoto

2.2 Individuelle Aufgabenstellung

2.2.1 Melanie Koch

2.2.2 Moritz Prodinger

2.2.3 Magdalena Reitsamer

2.3 Projektplanung

2.3.1 Melanie Koch

2.3.2 Moritz Prodinger

2.3.3 Magdalena Reitsamer

3 Technische Beschreibungen

3.1 Buck-Converter

! Ein Buck-Converter (Abwärtswandler) ist ein Gleichspannungswandler, der eine Eingangsspannung in eine niedrigere Ausgangsspannung transformiert. Im Gegensatz zu Linearreglern wird die Spannungsdifferenz nicht in Wärme umgewandelt, sondern durch ein getaktetes Prinzip übertragen. Dies ermöglicht:

- hohe Wirkungsgrade (oft > 90%) durch minimale Verlustleistung an den Schaltelementen
- geringe Wärmeentwicklung
- kompakte Bauformen aufgrund hoher Schaltfrequenzen
- stabile Ausgangsspannung trotz schwankender Eingangsspannung

Der Abwärtswandler nutzt eine Induktivität zur zeitgesteuerten Energiespeicherung. Ein MOSFET zerlegt die Eingangsspannung durch hochfrequentes Schalten in Pulse, wobei das Tastverhältnis der Pulsweitenmodulation (PWM) das Spannungsniveau am Ausgang definiert. Ein nachgeschalteter LC-Filter glättet diese Pulse schließlich zu einer stabilen Gleichspannung für den Lastkreis. [1]

3.2 Bluetooth Low Energy (BLE)

! Bluetooth Low Energy ist ein drahtloses Kommunikationsprotokoll, das speziell für die Verbindung von Geräten über kurze Entfernungen entwickelt wurde. BLE ist für Übertragung von kleinen Datenmengen optimiert und zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- energiesparend durch geringen Datendurchsatz
- deep sleep wenn nicht in Verwendung
- kurze Verbindungszeiten
- usw.

Es ist dadurch geeignet für batteriebetriebene Geräte. BLE basiert auf einem Server-Client Prinzip, der Server bietet seine Dienste an, über BLE advertising.

Der Client sucht nach dem Server und verbindet sich mit ihm, um Daten auszutauschen. [2]

3.3 Near Field Communication (NFC)

! Near Field Communication ist ein internationaler Übertragungsstandard zum kontaktlosen Austausch von Daten über kurze Distanzen (bis ca. 10 cm). NFC basiert auf der RFID-Technologie und arbeitet bei einer festen Frequenz von 13,56 MHz und bietet folgende Merkmale:

- extrem schneller Verbindungsaufbau („Touch-and-Go“) ohne Pairing-Prozess
- hohe Sicherheit durch die geringe Reichweite (Eavesdropping erschwert)
- passiver Betrieb möglich (Transponder benötigen keine eigene Batterie)

Je nach Anwendungsfall unterscheidet man bei NFC drei wesentliche Betriebsarten:

- **Reader/Writer-Modus:** Das aktive Gerät (z. B. Smartphone) liest Daten von einem passiven NFC-Tag aus oder beschreibt diesen (z. B. Smart Poster).
- **Card-Emulation-Modus:** Das aktive Gerät verhält sich wie eine kontaktlose Chipkarte (z. B. beim kontaktlosen Bezahlen oder als Zutrittskarte).
- **Peer-to-Peer-Modus:** Zwei aktive Geräte tauschen direkt Daten miteinander aus (z. B. zum Austausch von Kontaktdaten).

Die Datenübertragung erfolgt mittels induktiver Kopplung zweier Antennenspulen. Das Magnetfeld des aktiven Teils induziert im Gegenpart eine Spannung, wobei der Datentransfer über Lastmodulation realisiert wird. Hierbei beeinflusst der Transponder das Feld des Lesegeräts durch gezielte Laständerungen, um Signale zurückzusenden. [3]

4 Bahn

4.1 Hardware

! Einleitung Einleitung Einleitung

4.1.6 Ladeausgang

USB C Ausgang für die Versorgung der Ladestation

4.1.7 Leiterplatte

Schaltplan und Platine?

4.2 Software

4.3 3D

5 Fahrzeug

5.1 Hardware

!Die Hardware des Fahrzeugs besteht aus der Spannungsversorgung, dem Hauptcontroller, der Motoransteuerung sowie Sensor- und Funkmodulen. Die einzelnen Komponenten übernehmen die Energieversorgung, Steuerung, Kommunikation und Messung der Fahrzeugparameter.

5.1.1 Blockschaltbild

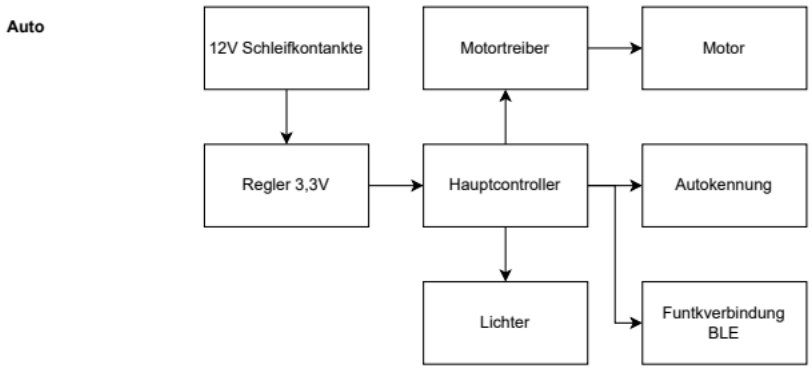


Abbildung 3: Blockschaltbild des Systems

5.1.2 Spannungsversorgung

! An den Schienen liegt eine Spannung von 12V an, die Schleifkontakte greifen die Spannung ab. Die Eingangspannung wird mit einem Buck-Converter auf 5V geregelt, dann auf 3,3V mit einem Linear-Regler. Die stufenweise Regelung sorgt für eine geringe Restwelligkeit.

5.1.3 Motor

! Als Motor wird ein 12V Gleichstrommotor verwendet, der über eine H-Brücke gesteuert wird. Die H-Brücke ermöglicht es, die Drehrichtung des Motors zu ändern und die Geschwindigkeit zu steuern. siehe Abschnitt 5.1.4
Die Motorleistung wird über PWM gesteuert.
Der Motor hat folgende technische Daten:

- Nennspannung: 12V
- Leerlaufstrom: 0.14A
- Leerlaufdrehzahl: 16500 U/min

Der Motor wurde aufgrund folgender Kriterien ausgewählt:

- Hohe Spannung (12V) für ausreichend Leistung
- Drehzahl wurde gewählt um eine Geschwindigkeit von ca. 8m/s zu erreichen bei 15mm Raddurchmesser.

$$U = 0.015 \text{ m} * \pi = 0.0471m$$

$$\frac{8\frac{m}{s}}{0.0471m} * 60s = 10191\frac{U}{\text{min}}$$

Der Motor soll belastet eine Drehzahl von mindestens 10200 U/min erreichen, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen.

5.1.4 H-Brückenschaltung

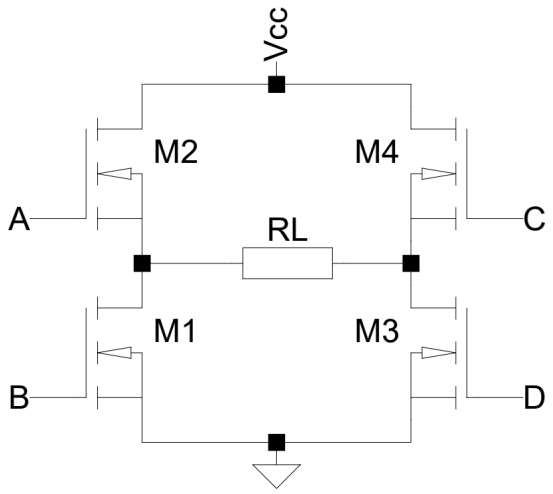


Abbildung 4: H-Brückenschaltung

! Eine H-Brücke ist eine Schaltung mit der Motoren angesteuert werden. Die Drehrichtung kann durch die Ansteuerung der Transistoren geändert werden. Die Schaltung ermöglicht es, Motoren mit höherer Spannung mit niedrigem Signalpegel zu steuern. [4]

5.1.5 Hauptcontroller – WCH CH585

! Der Hauptcontroller ist ein Risc-V Microcontroller von WCH. Er hat native Peripherals für Bluetooth Low Energy (BLE) und Near Field Communication (NFC).

5.1.6 Antennendesign – BLE

! BLE hat eine Frequenz von 2.4GHz, dafür eignet sich am besten eine „Inverted-F-Antenne“. Beim entwickeln der Antenne sind einige Punkte zu beachten:

- 50Ω Wellenwiderstand der Leitung von der Antenne zum Anpassungsnetzwerk
- Antennen GND mit vielen Durchkontaktierungen mit GND verbinden
- keine GND Fläche unter der Antenne
- hinter der Antenne GND mit vielen Vias setzen [5]

$$w = \left(\frac{5.98 * h}{e^{\left(\frac{\sqrt{e_r+1.41}*Z_0}{87}\right)}} - t \right) * \frac{1}{0.8}$$

[6]

t=0.035mm (Kupferdicke)

h=1.5mm (Dicke des Dielektrikums)

e_r=4.5 (Dielektrizitätskonstante)

Z_0=50 Ω (Wellenwiderstand)

$$w = \left(\frac{5.98 * 1.5}{e^{\left(\frac{\sqrt{4.5+1.41}*50}{87}\right)}} - 0.035 \right) * \frac{1}{0.8} = 2.73\text{mm} \Rightarrow 106\text{mil}$$

Abbildung 5: BLE Antennendesign

5.1.7 Drehzahlsensor

! Die Drehzahl wird optisch mit einem VCNT2020 gemessen. Der Sensor besteht aus einer Infrarot LED und einem Fototransistor. Auf der Antriebswelle ist das Zahnrad zur Hälfte schwarz bemalt, wenn sich die Welle dreht ändert sich die Lichtintensität, die der Sensor empfängt, dadurch kann die Drehzahl berechnet werden. Das Ausgangssignal des Sensors wird mit einem Komparator aufbereitet, damit es vom Controller verarbeitet werden kann. Vref muss so eingestellt werden, dass die Schaltschwelle zwischen dem Spannungswert bei heller und dunkler Seite liegt.

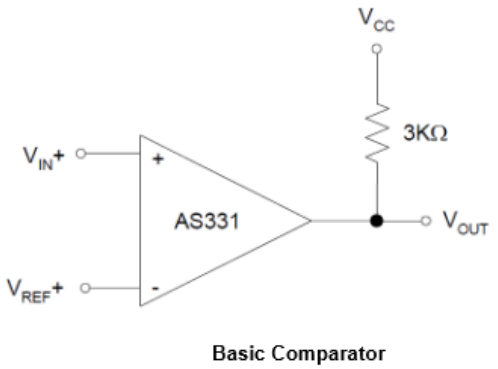


Abbildung 6: Komparator zur Aufbereitung des Signals vom Drehzahlsensor

5.1.8 NFC Antenne

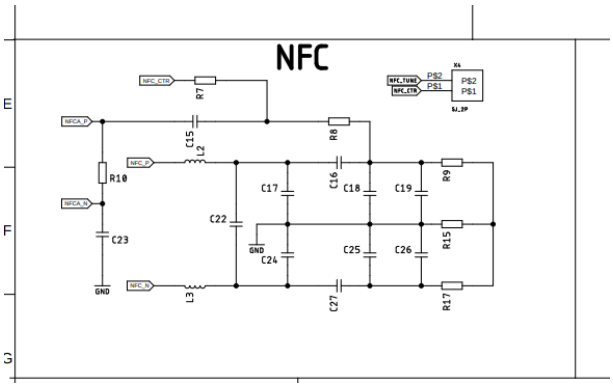


Abbildung 7: NFC Antenne

! Die NFC Antenne ist eine Spule direkt auf der Leiterplatte. Die Schaltung besteht aus 3 Teilen, EMV-Filter, Anpassungsnetzwerk und der Spule.

5.1.8.1 Ersatzschaltung

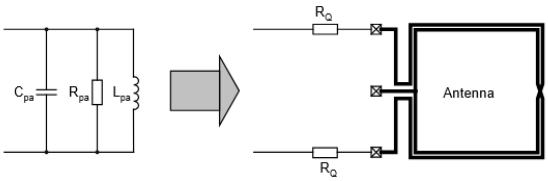


Abbildung 8: Ersatzschaltbild der NFC-Antenne

Die Spule kann mit der Schaltung (Abbildung 7) dargestellt werden. Optimal ist ein Gütefaktor von 35, damit die Antenne effizient arbeitet. Zu hohe Güten werden mit einem Dämpfungswiderstand R_Q ausgeglichen. Die Antenne Werte wurden durch Messung mit einer RCL-Messbrücke ermittelt. Die Spule hat folgende Werte:

- Induktivität L_a = 555nH
- Widerstand R_a = 0.333Ω

Kapzität wurde nicht bestimmt da die Parastitären Kapazitäten höher sind als die Eigenkapazität der Spule.

$$Q = \frac{\omega * L_a}{R_a}$$

$$R_Q = 0.5 * \left(\frac{\omega * L_a}{35} - R_a \right)$$

$$R_{\mathrm{pa}} = \frac{(\omega * L_a)^2}{R_a + 2 * R_Q}$$

5.1.8.2 EMV-Filter

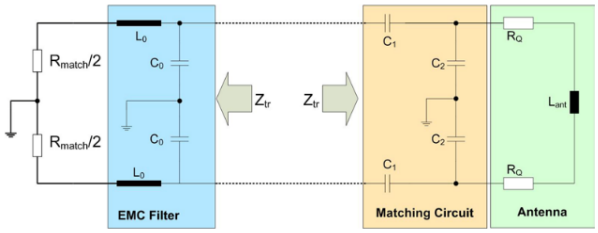


Abbildung 9: EMV-Filter der NFC-Antenne

Der EMV-Filer hat zwei Funktionen, Filtern des Signals und Impedanzanpassung. Die Impedanzanpassung wird aus folgenden Gründen gemacht:

- Verkleinert den Amplitudenanstieg nach der Modulationsphase
- Vergrößert die Empfangsbandbreite

Für die Dimensionierung wird die Schaltung in zwei Teile geteilt, der IC wird durch den equivalenten Widerstand R_match ersetzt. Dafür wird 80Ω angenommen.

- Spule wird mit 1uH Dimensioniert
- Die Filterresonanzfrequenz muss annähernd der oberen Seitenbandfrequenz liegen, ca.14.3MHz.

$$C_0 = \frac{1}{(2 * \pi * f_{\mathrm{r0}})^2 * L_0}$$

Um die die Anpassungskomponenten zu berechnen wird die Impedanz Z_tr = R_tr + jX_tr benötigt.

$$R_{\mathrm{tr}} = \frac{R_{\mathrm{match}}}{((1 - \omega^2 * L_0 * C_0)^2 + \left(\omega * \frac{R_{\mathrm{match}}}{2} * C_0\right)^2}$$

$$X_{\mathrm{tr}} = \frac{L_0 * \left(1 - \omega^2 * L_0 * C_0\right) - \frac{\omega^2}{4} * C_0}{\left(\left(1 - \omega^2 * L_0 * C_0\right)^2 + \left(\omega * \frac{R_{\mathrm{match}}}{2} * C_0\right)^2\right.}$$

5.1.8.3 Anpassungsnetzwerk

$$C_1 \approx \frac{1}{\omega * \left(\sqrt{\frac{R_{\mathrm{tr}} * R_{\mathrm{pa}}}{4}} + \frac{X_{\mathrm{tr}}}{2}\right)}$$

$$C_2 \approx \frac{1}{\omega^2 * \frac{L_{\mathrm{pa}}}{2}} - \frac{1}{\omega * \sqrt{\frac{R_{\mathrm{tr}} * R_{\mathrm{pa}}}{4}}} - 2 * C_{\mathrm{pa}}$$

5.1.9 Leiterplatte

5.2 Software

5.2.1 BLE

! BLE ist für die Übertragung von kleinen Datenmengen optimiert, dadurch auch Energiesparend. Es funktioniert mit einem Server-Client System. Das schnelle und einfache Verbinden ist ein weiter Pluspunkt. [2]
Implementierung in unserem Fall: Der Controller ist als Server konfiguriert, der Motorleistungswerte an das Auto sendet. Der Client ist das Auto,

- scannt nach Geräten
- Verbindet mit eingestellter MAC-Adresse
- Service- und Characteristic-Discovery
- Aktivieren von Notifications
- Verarbeitung empfangener Daten

Gliederung: Application host layer controller layer

5.3 Mechanik

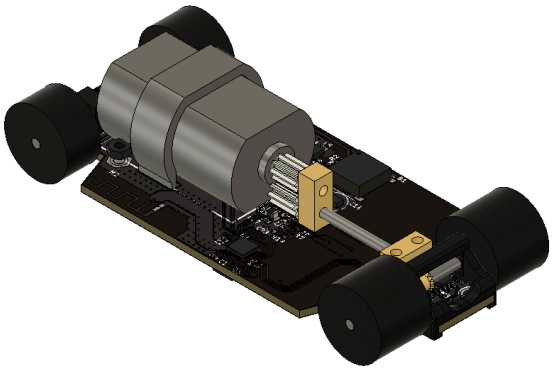


Abbildung 10: 3D Modell des Autos

5.3.1 Getriebe

Der Motor wird 5:4 untersetzt, um aus der hohen Drehzahl des Motors ein höheres Drehmoment zu erhalten. Es werden 2 Zahnräder mit 10 bzw. 8 Zähnen verwendet, um die Untersetzung zu erreichen. Die Hinterachse wird mit zwei Kegelrädern angetrieben.

5.3.2 Wellenaufhängung

Die Wellen werden in Messingblöcken gelagert. Die Blöcke sind

5.3.3 Achsaufhängung

Die Achsen werden aus ABS 3D gedruckten Halterungen geführt.

5.3.4 Schleifkontakte

Die Spannungsversorgung des Autos erfolgt über Schleifkontakte unter dem Auto. Diese werden mit Schrauben mit dem Auto verbunden. Die Bürsten sind aus Kupfer.

6 Controller

6.1 Hardware

Der Controller ist für die Steuerung des Autos verantwortlich. Er empfängt die Signale von den Sensoren, verarbeitet sie und sendet die entsprechenden Befehle an das Auto. Die Energieversorgung des Controllers erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku, welcher über eine Ladestation aufgeladen wird. Der Controller besteht aus folgenden Komponenten:

- Mikrocontroller
- Laderegler
- Akku
- ADC
- Potentiometer
- Vibrationsmotor
- Button

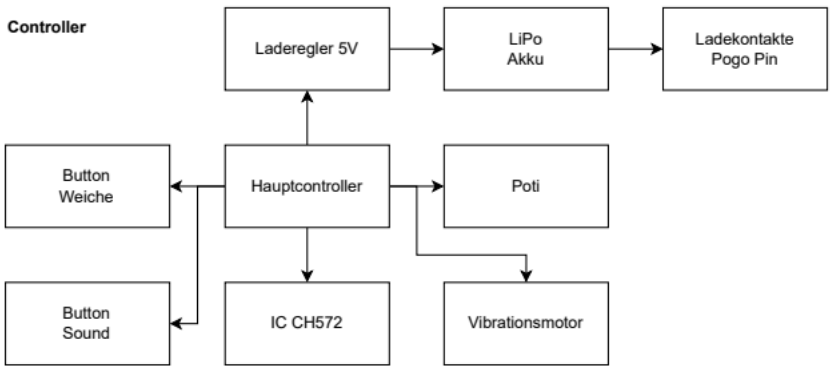


Abbildung 11: Blockschaltbild des Systems

6.1.1 Spannungsversorgung

Die Energieversorgung des Controllers erfolgt über einen Lithium-Polymer-Akku (LiPo), dessen Betriebsspannung zwischen 3,7 V und 4,2 V liegt. Der Akku wird über Federkontakter an einer Ladestation aufgeladen, welche die erforderliche Spannung und Stromstärke liefert.

Für den sicheren Betrieb des Akkus wurde ein Laderegler implementiert, welcher folgende Funktionalitäten übernimmt:

- Laderegelung:
  Sicherstellung eines geregelten Ladens des Akkus durch Überwachung von Spannung und Stromstärke während des Ladevorgangs.
- Schutzschaltung:
  Verwendung eines Schutzschaltkreises zur verhinderung von Überladung und Tiefentladung.

6.1.2 Laderegler

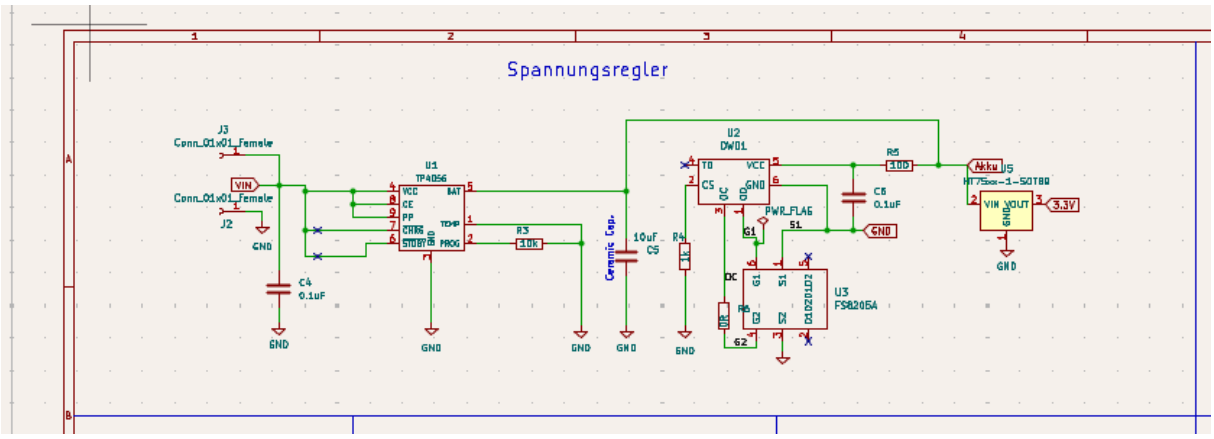


Abbildung 12: Laderegler

- TP4056 Laderegler
  Die Laderegelung erfolgt über den TP4056. Der TP4056 (U1) verfügt über eine Schaltung, die zur idealen Spannungsreduzierung von 5 V auf die Betriebsspannung des Akkus führt.

Der Chip bietet eine angepasste Laderegelung, die den Akku schonend lädt. Er überwacht die Spannung und den Strom während des Ladevorgangs, um eine Überladung zu verhindern. Sobald der Akku vollständig geladen ist, schaltet der TP4056 automatisch in den Erhaltngsmodus. Die dauer des ladevorgangs hängt zum Teil von dem an den Pin2 angeschlossenen Widerstand ab. Dieser legt den Ladestrom fest. In unserem fall wurde ein 1.2kOhm Widerstand verwendet um ein schnelles aufladen zu ermöglichen.

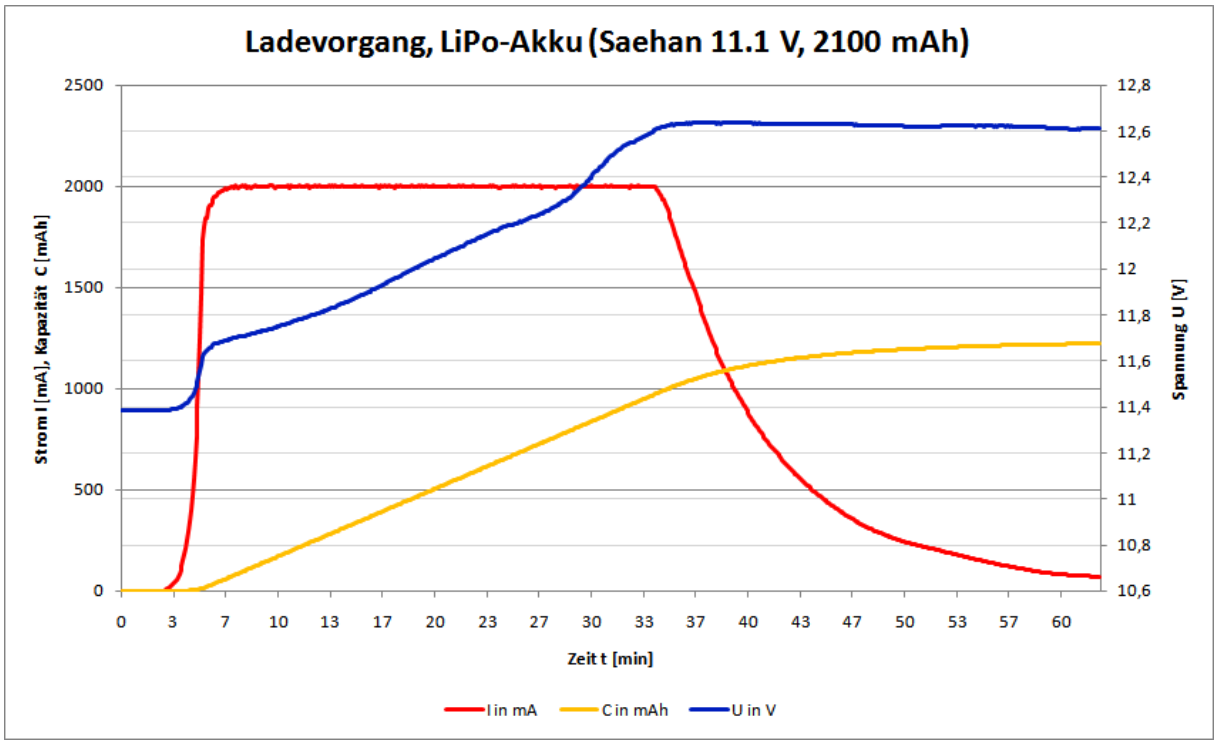


Abbildung 13: Ladevorgang

- DW01 Schutzschaltung

  Um das Tiefentladen und Überladen des Akkus zuz verhindern, wird der DW01 (U2) verwendet. Dieser Schutzschaltkreis überwacht den Stromfluss des Akkus und schaltet diesen ab, wenn die Spannung über einen speziellen Schwellenwert steigt beziehungsweise fällt. Das ist notwendig um den Akku langlebig zu halten und Schäden zu verhindern.

- FS8205A MOSFETs

  Die genaue Stromflusssteuerung wird durch den DW01 in serie mit zwei FS8205A MOSFETs (Q1 und Q2) erreicht. Diese MOSFETs dienen als Schalter, die den Stromfluss zum Akku steuern. Wenn der DW01 eineÜberladung oder Tiefentladung erkennt, schaltet der FS8205A den Stromfluss ab, um den Akku zu schützen.

- LDO Spannungsregler

  Nach dem Aufladen des Akkus wird der Controller über dessen Spannung

versorgt. Um eine konstante Betriebsspannung von 3,3 V für die Komponenten zu gewährleisten, wird ein LDO Spannungsregler verwendet. Dieser reduziert die Spannung des Akkus auf die benötigten 3,3 V und sorgt für eine stabile Spannungsversorgung.

6.1.3 Mikrocontroller

Die steuerung des Systems erfolgt über den CH572D. Der Mikrocontroller ist für die Verarbeitung der Sensordaten und die Steuerung des Potis verantwortlich. Zu beachten ist, dass der CH572D keine integrierten ADC Pins hat, weshalb der CH32V003 als kosteneffizienter externer ADC verwendetwird.

- Ch572D
  Der CH572D ist ein 32-Bit-Mikrocontroller, der auf der RISC-V-Architektur basiert. Er verfügt über eine hohe Rechenleistung und einen großen Speicher, was ihn ideal für die Verarbeitung von Sensordaten und die Steuerung von Aktoren macht. Der CH572D ist für die Hauptsteuerung des Systems verantwortlich und verarbeitung der Daten.

Aufgrund fehlender ADC Pins auf dem CH572D, wird der CH32V003 als externer ADC verwendet.

- CH32V003
  Der CH32V003 ist ebenfalls ein 32-Bit-Mikrocontroller, der auf der RISC-V-Architektur basiert. Er verfügt über integrierte ADCs, die es möglich machen, die analogen Signale der Sensoren zu verarbeiten. Da er günsiger als ein externer ADC ist, wurde er als kosteneffiziente Lösung ausgewählt.

Bei der Entwicklung der Controller Platine wurde darauf geachtet, dass ein Quarz für eine stabile Taktfrequenz vorhanden ist. Da der interne RC-Oszillator des CH572 nicht ausreicht, wurde ein externer Quarz mit einer Frequenz von 12 MHz an die XO und XI Pins angeschlossen.

6.1.4 ADC

Die analogen Signale vom Potentiometer und vom Button werden über die ADC Pins von dem CH32V003 verarbeitet. Der Chip wandelt die analogen Signale in

digitale Werte um, die dann vom Ch572D verarbeitet werden. Die Daten werden über die SPI Schnittstelle zwischen den Chips und dem Auto übertragen. Bauteile die zum auslesen ADC brauchen:

- Potentiometer
- Button
- Vibrationsmotor

6.1.5 Steuerung

Die genannten Bauteile werden für die Steuerung des Autos verwendet. Sie ermöglichen es dem Spieler, die geschwindigkeit zu steuern, Spezialeffekte auszulösen und haptisches Feedback zu erhalten.

- Potentiometer: Für die Drehzahlsteuerung wird ein Potentiometer verwendet, welches die analogen Signale an den CH32V003/ADC sendet. Die Werte werden dann zu digitale Signale umgewandelt, vom CH572D verarbeitet und an den Auto Chip gesendet.
- Button: Der Button dient als spezial Effekt. Wird dieser gedrückt, sendet er ein Signal über den ADC und dem Ch572D an das Auto, welches dann den Buzzer aktiviert und die Hupe auslöst.
- Vibrationsmotor: Der Vibrationsmotor wird für haptisches Feedback verwendet. Er wird über den CH572D gesteuert und aktiviert, wenn bestimmte Ereignisse im Spiel auftreten, wie z.B. bei Kollisionen oder das Erreichen einer bestimmten Geschwindigkeit.

6.1.6 Antenne

Die Antenne ist auf 50 Ω angepasst, um eine optionale Verbindung über BLE zwischen dem Controller und dem Auto zu ermöglichen. Damit die Anpassung erhalten bleibt, wurde die Leiterbahn zwischen Antenne und dem CH572D entsprechend dimensioniert. Die Platine des Controllers ist relativ dünn, wodurch die benötigte Leiterbahnbreite für den 50 Ohm Wellenwiderstand dünner wird.

Für eine möglichst geringe Störanfälligkeit wird die Leiterbahn zwischen Antenne und CH572D möglichst kurz gehalten. Längere Leiterbahnen erhöhen die parasitäre Induktivität und können bei der BLE-Kommunikation zu Signalverzerrungen führen. Zusätzlich wurden entlang der Leiterbahn mehrere Ground-Vias platziert, um einen stabilen Rückstrompfad zu gewährleisten und hochfrequente Störungen zu reduzieren.

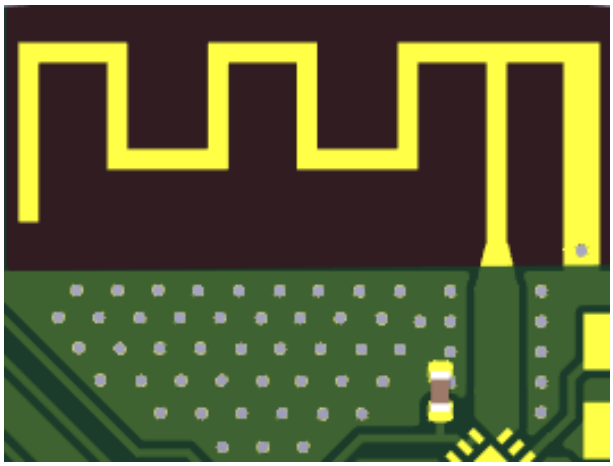


Abbildung 14: BLE Antennendesign

Um Störungen durch andere Signale auf der Platine zu vermeiden, sind keine unnötigen Bauteile in der Nähe der Antennen Leiterbahn platziert. Dadurch wird verhindert, dass hochfrequente Signale in benachbarte Leiterbahnen einkoppeln und die BLE-Kommunikation beeinflussen.

Da Mikrocontroller kurzzeitig erhöhte Ströme aufnehmen können, entstehen Stromspitzen auf der Versorgungsspannung. Diese können zu kurzzeitigen Spannungsausfall führen. Aus diesem Grund wurde ein Stützkondensator in der Nähe des Mikrocontrollers platziert. Dieser fängt die Stromspitzen ab und sorgt für eine stabile Versorgung während der BLE-Kommunikation bei.

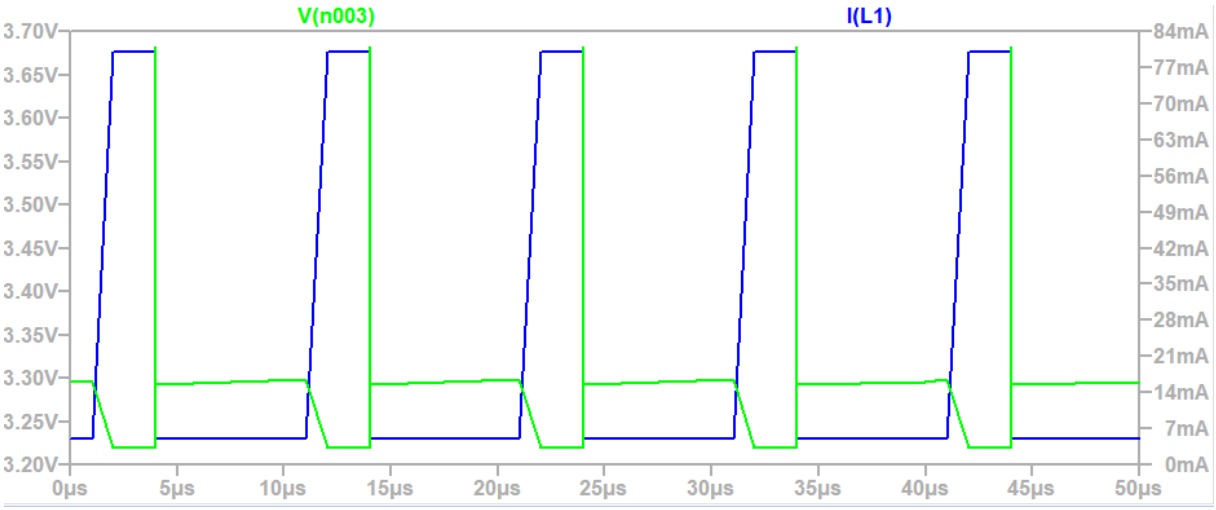


Abbildung 15: ohne Kondensator

In dieser Abbildung sieht man den Strom- und Spannungsverlauf eines Mikrocontrollers ohne Stützkondensator. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Spannung während der Stromspitzen kurzzeitig abfällt.

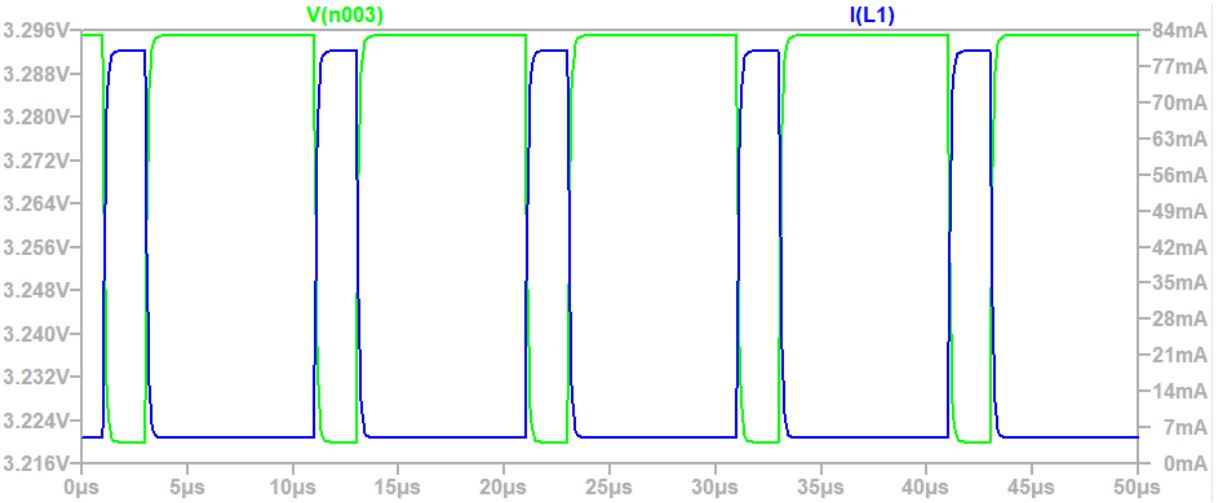


Abbildung 16: mit Kondensator

In dieser Abbildung sieht man den Strom- und Spannungsverlauf eines Mikrocontrollers mit einem Stützkondensator. Es ist deutlich zu erkennen, dass die Spannung stabil bleibt, auch während der Stromspitzen.

7 Ladestation

Die Ladestation dient zum aufladen des Akkus vom Controller. Sie wird mit einem USB-C Kabel an das Hauptmodul angeschlossen und versorgt. Die Ladestation wurde für vier Controller Designed. Die Controller werden über Federkontakte mit der Ladestation verbunden und aufgeladen. Da die Federkontakte über Magnete verbunden sind, ist es möglich die Controller einfach auf die Ladestation zu legen und es ist kaum möglich somit eine Verpolung zu verursachen.

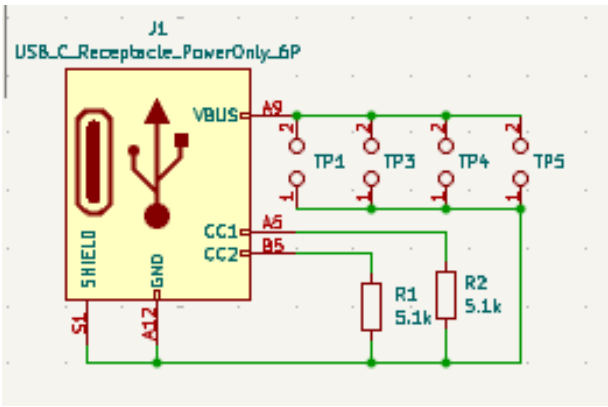


Abbildung 17: Schaltplan Ladestation

Für die Versorgung wurde ein einfacher USB-C Anschluss verwendet, da keine Datenübertragung notwendig ist. Die Versorgung der ladestation erfolgt über das Hauptmodul, welches 5V liefert. Es wurde kein Laderegler benötigt, da dieser bereits in dem Controller verbaut ist. Die Widerstände R1 und R2 dienen zur Strombegrenzung, um eine Überlastung der ladestation zu verhindern.

8 App

8.1 Software

8.1.1 App

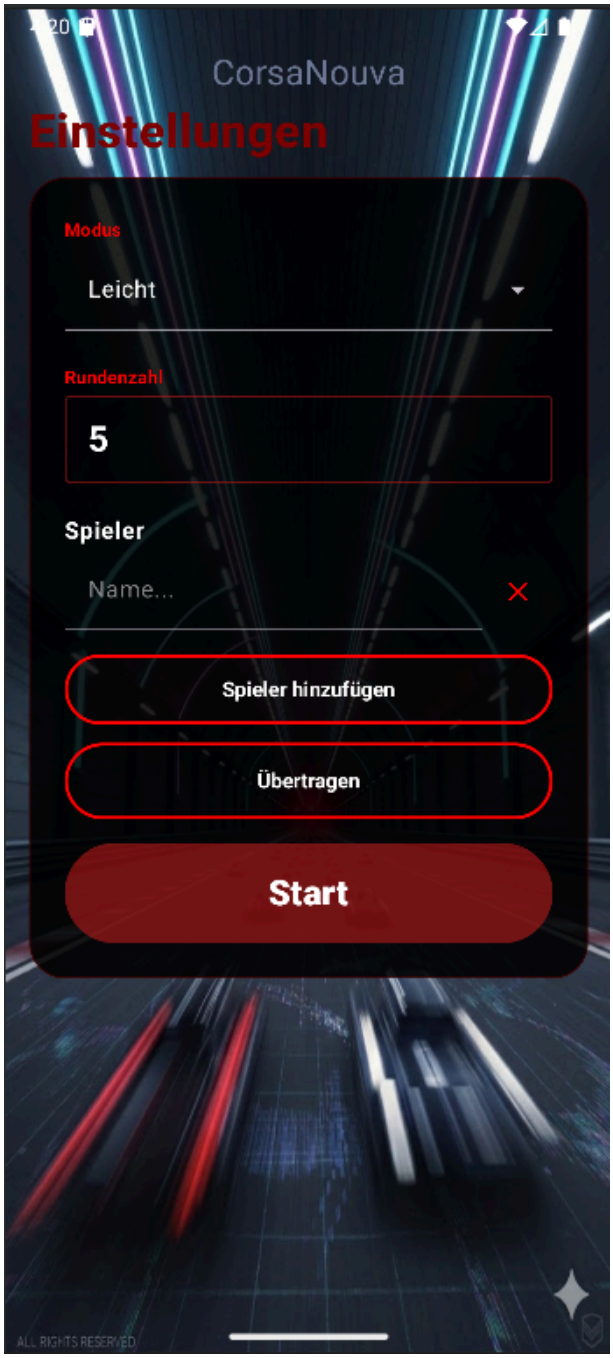


Abbildung 18: Startbildschirm

Die App dient zum Einstellen vieler Parameter. Sie ermöglicht es die Sprache, den Modus, die Rundenzahl und Spielernamen einzustellen so wie die Verbindung zum Hauptmodul Display herzustellen.

Es gibt verschiedene Modi, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten. Je nach Modus variiert die Anzahl der Runden und die Schwierigkeit der Steuerung. Unter Schwierigkeit der Steuerung versteht man mit welcher Motorleistung die Autosfahren.

- Modis:

```
// Spielmodi Definition
8 Usages
enum class GameMode(val label: String, val defaultLaps: Int, val speedFactor: Float) {
    1 Usage
    EASY( label = "Leicht",  defaultLaps = 5,  speedFactor = 0.5f),
    MEDIUM( label = "Mittel",  defaultLaps = 10,  speedFactor = 0.75f),
    HARD( label = "Schwer",  defaultLaps = 15,  speedFactor = 1.0f)
}
```

Abbildung 19: Modi Definition

  - DefaultLaps: Hier werden die Rundenanzahl standardisiert.
  - speedFactor: Hier wird die Motorleistung eingestellt. Zum Beispiel: 0.5f bedeutet, dass die Autos mit halber Leistung fahren.

Nach dem start des Rennens zeigt die App die dauer (mit einer Timer Methode) und den Runden fortschritt der Spieler. Nach dem beenden des Rennes werden die Spieler des aktuellen Rennens nach der Bestzeit sortiert und angezeigt. Danach hat man die wahl wieder zum Hauptmenü zu gelangen oder sich das gesamte Ranking aller Rennen anzusehen. Diese werden nach der Bestzeit am Tag, Woche Monat, Gesamt und nach schnellste Runde sortiert.

8.1.2 Hauptmodul Display

Das Display XX verfügt über einen Kapazitiven Touchscreen, welcher einfache Einstellungen über das Display ermöglicht.

- Modi (einstellbar)
- Spieler anzahl
- Start/Stop
- Podium

Um einen sauberen Übergang beim drücken der Buttons zu simulieren, wurde eine Button Klasse erstellt, welche die Logik für das Drücken der Buttons

enthält. Es wird überprüft, ob der Button gedrückt wurde, trifft das zu, wird die entsprechende Funktion ausgeführt. Ohne der Klasse würde bei jedem klick auf einen Butten das ganze Display aktualisiert werden, was zu einem unsauberen Übergang führt. Mit der Klasse wird nur der Bereich aktualisiert, wo sich was ändert.

8.1.3 TCP Protokoll

```
51      suspend fun connect(): BufferedReader? {
52          return withContext( context = Dispatchers.IO) { this: CoroutineScope
53              try {
54                  if (socket == null || socket!!.isClosed || !socket!!.isConnected) {
55                      socket = Socket( host = ESP_IP, ESP_PORT)
56                      socket!!.tcpNoDelay = true
57                      socket!!.soTimeout = 5000
58                      writer = PrintWriter( out = socket!!.getOutputStream(),  autoFlush = true)
59                      reader = BufferedReader(InputStreamReader( in = socket!!.getInputStream()))
60                  }
61                  reader ^withContext
62              } catch (e: Exception) {
63                  e.printStackTrace()
64                  null ^withContext
65              }
66          }
67      }
68
```

Abbildung 20: TCP Deklaration in

Um eine Verbindung zwischen der App und dem Hauptmodul Display herzustellen, wird das TCP Protokoll verwendet. Dieses ermöglicht eine Bidirektionale Kommunikation zwischen den beiden Geräten. Das dient dazu, dass Änderungen, wie das Einstellen der Modi oder Spielernamen, auf das Display übertragen werden können.

In dieser Konfiguration zählt der ESP32S3 als TCP-Server, der auf einem definierten Port (8080) auf eingehende Verbindungsanfragen der App wartet.

- Synchronisation und Datenübertragung
  Um sicherzustellen, dass beide Geräte immer den gleichen Systemstatus anzeigen, wurde ein zeilenbasiertes Protokoll entwickelt.
  Jede Nachricht wird mit einem Newline-Zeichen (n) abgeschlossen, damit der Empfänger das Ende eines Befehls eindeutig erkennt. Dies ist notwendig, da

TCP die Daten als kontinuierlichen Strom versendet.
Sobald in der App ein Parameter wie der Spielmodus oder die Rundenzahl geändert wird, sendet die App sofort ein entsprechendes Datenpaket an das Display. Ein Befehl wie MODUS: Schwer bewirkt am Display eine sofortige Aktualisierung der Variable und einen Redraw der Benutzeroberfläche. Dieser Prozess funktioniert auch in die umgekehrte Richtung: Wird am Display der „Start“- oder „Modus“-Button gedrückt, erhält die App das Signal zum Starten des Renn-Timers beziehungsweise das ändern des Moduses.

- Echtzeitverhalten
  Bei der Softwareimplementierung wurde besonders auf ein nicht-blockierendes Design geachtet. Da das Hauptmodul gleichzeitig den Touchscreen abfragen und das Display aktualisieren muss, darf der Netzwerkcode den Prozessor nicht aufhalten.
  Die Abfrage von eingehenden Daten erfolgt daher in jedem Programmdurchlauf, ohne den restlichen Ablauf zu verzögern.

Sollte die Verbindung zwischenzeitlich unterbrochen werden, verfügt die App über eine automatische Reconnect-Logik.
Diese erkennt die unterbrochene Verbindung durch einen Timeout und versucht eigenständig, den Socket neu zu initialisieren, um die Verbindung wiederherzustellen. Während der Reconnect-Phase zeigt die App eine entsprechende Meldung an. Sobald die Verbindung wiederhergestellt ist, werden alle zuvor gesendeten Befehle erneut übertragen, um sicherzustellen, dass das Display den aktuellen Status korrekt anzeigt.

8.1.4 Controler Display

Das Controller Display XY zeigt folgende funktionen an:

- aktuelle Motorleistung (PWM)
- Timer
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- beste Rundendauer

- abweichung zur besten
- Spielername
- Zugewiesenes Auto
- Runden anzahl z.B.: 2/5 Runden

Das Display dient dazu, wichtige Informationen während des Rennens anzuzeigen. Es zeigt die aktuelle Motorleistung an, die über die PWM gesteuert wird, sowie einen Timer, der die Dauer des Rennens anzeigt. In der mitte des Displays wird die Durchschnittsgescchwindigkeit angezeigt, welche mithilfe der Drehzahl des Motors berechnet wird. Darunter wird die schnellste Runde angezeigt, sowie die Abweichung.

$$v = \frac{n * \pi * d}{60}$$

- v: Geschwindigkeit in m/s
- n: Drehzahl in U/min
- d: Durchmesser des Rades in m

Damit man auf dem Display die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde angezeigt bekommt, wird die Drehzahl durch 60 dividiert, um auf Umdrehung pro Sekunde zu kommen.

Der Spielername und das zugewiesene Auto werden ebenfalls auf dem Display angeziegt, um verwechslungen zu vermeiden. Zudem wird die aktuelle Rundenanzahl angezeigt, um den Spieler zu informieren, in welcher Runde er sich befindet.

9 Abkürzungsverzeichnis

ADC – Analog-Digital-Wandler: *Bauteil, das analoge Signale in digitale Werte umwandelt*

BLE – Bluetooth Low Energy: *Energiesparende Funktechnologie für die drahtlose Kommunikation* I, 8, 16, 20

LDO – Low Dropout Regulator: *Spannungsregler, der auch bei geringer Eingangsspannung stabil arbeitet* .....

NFC – Near Field Communication: *Technologie für die drahtlose Kommunikation über kurze Distanzen* ..... I, 9

PWM – Pulsweitenmodulation: *Verfahren zur Steuerung der Leistung von elektrischen Geräten* 8, 15

TCP – Transmission Control Protocol: *Protokoll für die zuverlässige Übertragung von Daten über Netzwerke* .....

10 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Teamfoto 5
Abbildung 2 Blockschaltbild des Systems (Bahn) 10
Abbildung 3 Blockschaltbild des Systems 15
Abbildung 4 H-Brückenschaltung 16
Abbildung 5 BLE Antennendesign 17
Abbildung 6 Komparator zur Aufbereitung des Signals vom Drehzahlsensor 18
Abbildung 7 NFC Antenne 18
Abbildung 8 Ersatzschaltbild der NFC-Antenne 18
Abbildung 9 EMV-Filter der NFC-Antenne 19
Abbildung 10 3D Modell des Autos 21
Abbildung 11 Blockschaltbild des Systems 22
Abbildung 12 Laderegler 23
Abbildung 13 Ladevorgang 24
Abbildung 14 BLE Antennendesign 27
Abbildung 15 ohne Kondensator 28
Abbildung 16 mit Kondensator 28
Abbildung 17 Schaltplan Ladestation 29
Abbildung 18 Startbildschirm 30
Abbildung 19 Modi Definition 31
Abbildung 20 TCP Deklaration in 32
Abbildung 21 39

11 Literaturverzeichnis

[1] E. Rogers, „Understanding Buck Power Stages in Switchmode Power Supplies“. 1999. [Online]. Verfügbar unter: https://www.ti.com/lit/an/slva057/slva057.pdf

[2] E. R. M. G. L. und Eric Peňa, „Understanding the Architecture of the Bluetooth Low Energy Stack“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.analog.com/en/resources/technical-articles/understanding-architecture-bluetooth-low-energy-stack.html

[3] „Antenna design guide for MFRC52x, PN51x, PN53x“. Zugegriffen: 8. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://community.nxp.com/pwmxy87654/attachments/pwmxy87654/nfc/3055/1/AN1445-2010%2520-%2520Antenna%2520design%2520guide%2520for%2520MFRC52x,%2520PN51x,%2520PN53x.pdf&ved=2ahUKEwi-u_LqgZaTAxVH5QIHHSc1IyMQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw3h2Sy9OrdWaS0pQOF4G6Mv

[4] Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.a-m-c.com/de/erfahrung/technologien/stromverbraucher/h-brucke/

[5] „BLE Antenna Design Guide“. Zugegriffen: 4. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10992.pdf

[6] „How to calculate the impedance of a PCB?“. Zugegriffen: 8. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.tencentcloud.com/techpedia/102271

[7] A. Einstein, „Zur Elektrodynamik bewegter Körper“, *Annalen der Physik*, 1905.

[8] V. Nachname, „Titel der Webseite“. Zugegriffen: 20. Mai 2024. [Online]. Verfügbar unter: https://www.beispiel.at/

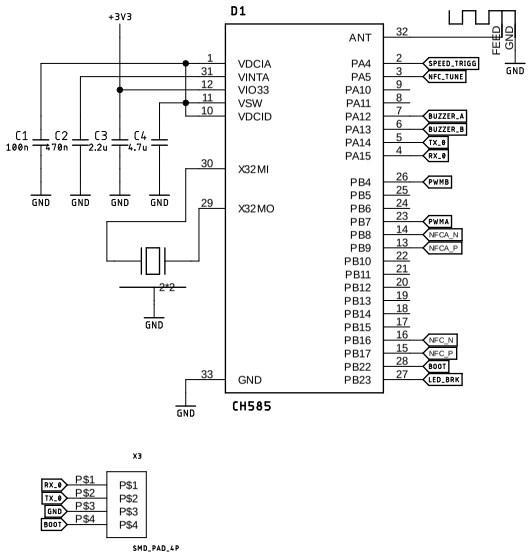
[9] „High-speed USB+NFC Bluetooth MCU/SoC CH585“. Zugegriffen: 14. März 2026. [Online]. Verfügbar unter: https://www.wch-ic.com/products/CH585.html

12 Anlagen

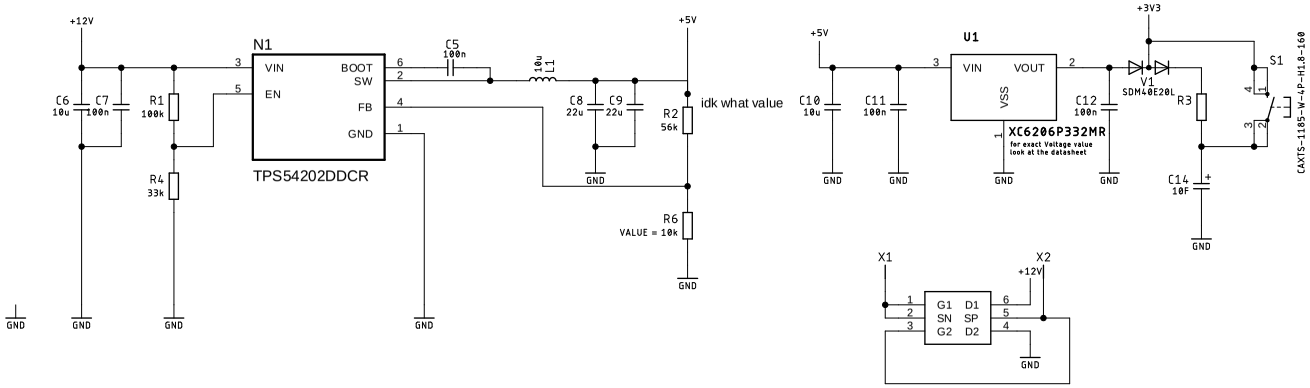
Fahrzeug Schaltplan

Fahrzeug Layout TOP

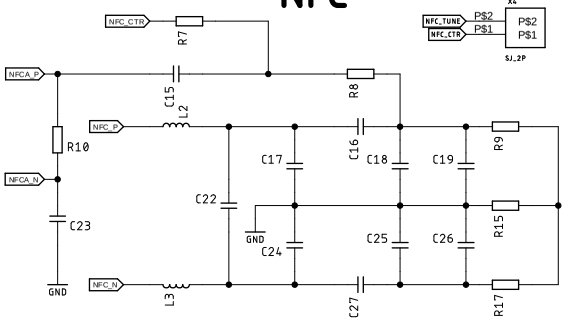
CH585



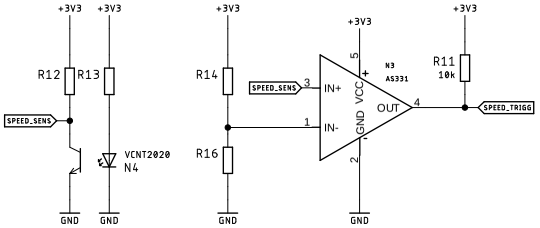
Power



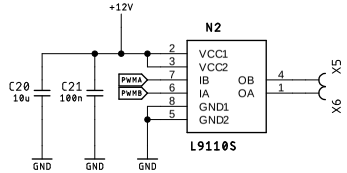
NFC



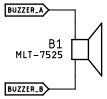
Speed sensor



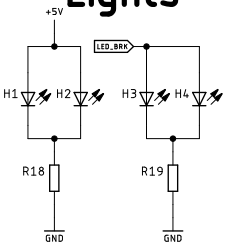
Motor



Buzzer



Lights



Sachnummer, Dateiname:	Name:	Toleranz:	Werkstoff:
DA_CAR_V2R1 v40	Moritz Prodinger		

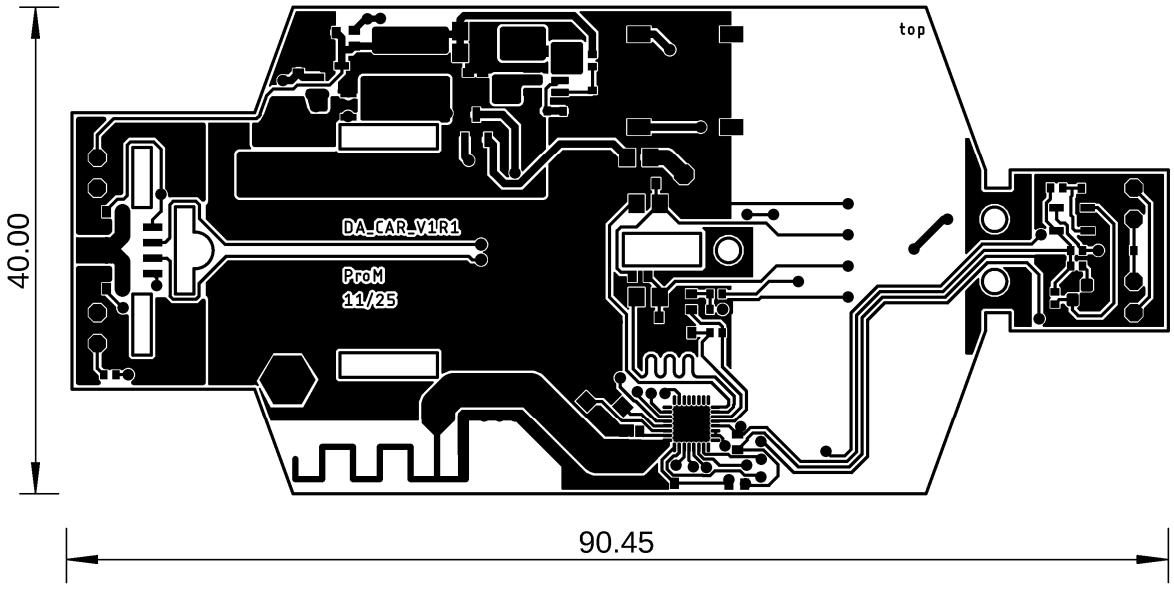
ID-Nr.:	Gez.:	Geprüft:	Betreuer:	Dokumentart:	Freigabe:
ProM	ProM			Schaltplan	

HTBLuVA Salzburg

>Abteilung

Benennung:	Version:	Revison:	Dokumentstatus:
Fahrzeug	1.0	1.0	Prototyp

Maßstab:	Spr.:	Datum:	Blatt:	Blätter:
ohne	DE	9.12.2025	1	1



Sachnummer, Dateiname: Beilage	Name: Moritz Prodinger				Toleranz:	Werkstoff:
HTBLuVA Salzburg **HTBLuVA Salzburg** **Technische Informatik**	ID-Nr.: 5AHEL	Gez.: ProM	Geprüft: ProM	Betreuer:	Dokumentart: Layout TOP	Freigabe:
	Benennung: Fahrzeug				Version: 1.0	Revision: 1	Dokumentstatus: Prototyp
					Maßstab: ohne	Spr.: DE	Datum: 08.03.2026	Blatt: 1	Blätter: 1